

Крэш-курс АМС 10 • Блок 1 • Алгебра • уроки 1.1–1.5

Теория, разобранные задачи и самостоятельные порции. Решения самостоятельных — в конце файла.

Урок 1.1. Проценты, отношения, средние, движение

ТЕОРИЯ

Проценты через множители. Рост на 20 % — это умножение на 1,2; падение на 25 % — умножение на 0,75. Последовательные изменения перемножаются: +20 % и затем −25 % дают $1,2 \cdot 0,75 = 0,9$, то есть −10 %. Никогда не складывайте проценты от разных баз.

Изменение на p % = умножение на $(1 + p/100)$. Цепочка изменений = произведение множителей.

Отношения через части. Если величины относятся как 3 : 4, введите размер одной части k : величины равны $3k$ и $4k$. Составные отношения сшиваются через общий член: из $a : b = 2 : 3$ и $b : c = 4 : 5$ приводим b к 12 и получаем $a : b : c = 8 : 12 : 15$.

Средние. Среднее арифметическое = сумма / количество; почти все задачи о среднем решаются через **сумму**: узнайте сумму до и после изменения. Взвешенное среднее лежит между групповыми средними, ближе к большей группе.

Движение. Путь = скорость $\times$ время. Средняя скорость — это **ВСЁ** путь на **ВСЁ** время, а не среднее скоростей: на равных отрезках пути она равна $\frac{2v_1v_2}{v_1 + v_2}$ и всегда меньше среднего арифметического. Перевод

единиц: $1 \text{ м/с} = 3,6 \text{ км/ч}$.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • ПРОЦЕНТЫ

Цена сначала выросла на 25 %, потом снизилась на 20 %. Как итог соотносится с началом?

→ Множители: $1,25 \cdot 0,8 = 1$. Цена не изменилась. Обратите внимание: +25 и −20 «не сокращаются» в голове, но сокращаются в множителях: $5/4 \cdot 4/5 = 1$. Дробь здесь быстрее десятичных.

РАЗБОР 2 • ОТНОШЕНИЯ

В классе отношение мальчиков к девочкам 3 : 4. Пришли 6 мальчиков, и отношение стало 9 : 8. Сколько человек теперь в классе?

→ Было $3k$ и $4k$. Стало: $\frac{3k+6}{4k} = \frac{9}{8}$. Перемножаем крест-накрест: $24k + 48 = 36k$, откуда $k = 4$. Теперь в классе $(12 + 6) + 16 = 34$. Проверка: $18 : 16 = 9 : 8$. Верно.

РАЗБОР 3 • СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ

Туда ехали со скоростью 60 км/ч, обратно той же дорогой — 40 км/ч. Какова средняя скорость за всю поездку?

→ Пусть путь в одну сторону d . Время: $d/60 + d/40 = d \cdot 5/120 = d/24$. Средняя = $2d \div (d/24) = 48 \text{ км/ч}$. Не 50! Формула $2 \cdot 60 \cdot 40 / (60 + 40)$ даёт то же мгновенно. На АМС ответ «среднее арифметическое скоростей» почти всегда стоит среди вариантов как ловушка.

РАЗБОР 4 • ВЗВЕШЕННОЕ СРЕДНЕЕ

Средний балл девочек 90, мальчиков 80, средний по классу 84. Какая доля класса — мальчики?

→ Пусть доля мальчиков t . Тогда $80t + 90(1 - t) = 84$, то есть $90 - 10t = 84$, $t = 0,6$: **60 %**. Быстрая проверка рычагом: 84 отстоит от 80 на 4, от 90 на 6; веса обратны расстояниям, $6 : 4 = 3 : 2$ в пользу мальчиков.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. 20 % от 30 % числа равны 12. Найдите число.
2. Товар подешевел на 50 %. На сколько процентов он должен подорожать, чтобы вернуться к прежней цене?
3. Смешали 2 литра 10-процентного сока с 3 литрами 20-процентного. Какова концентрация смеси?
4. $a : b = 2 : 3$ и $b : c = 4 : 5$. Найдите $a : c$.
5. Среднее семи чисел равно 15. Добавили восьмое число, и среднее стало 16. Какое число добавили?
6. Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 30 км/ч, вторую половину — 60 км/ч. Какова средняя скорость?
7. Поезд длиной 200 метров проезжает мимо столба за 10 секунд. Какова его скорость в км/ч?
8. Зарплату повысили на 10 %, а через год ещё на 10 %. На сколько процентов она выросла за два года?
9. ★ В сосуде 40-процентный раствор кислоты. Четверть содержимого отлили и долили водой; затем ещё раз отлили четверть и долили водой. Какова теперь концентрация?

Урок 1.2. Уравнения и системы, работа и смеси, прогрессии

ТЕОРИЯ

Линейные уравнения и системы. Раскрыть скобки, собрать x слева, числа справа, поделить. В системе из двух уравнений выражайте ту переменную, у которой коэффициент 1, и подставляйте во второе. Каждый найденный ответ подставляйте обратно: проверка стоит десять секунд и ловит половину ошибок.

Задачи на работу. Ключ — производительность: доля работы в час. Кран, наполняющий бассейн за 6 часов, делает $1/6$ работы в час. Производительности складываются: вместе кран «за 6» и кран «за 3» дают $1/6 + 1/3 = 1/2$ работы в час, то есть 2 часа на всё.

$\text{Работа за час} = \frac{1}{\text{время в одиночку}}. \text{ Совместное время} = \frac{1}{\text{сумма производительностей}}.$
--

Смеси. Следите за чистым веществом, а не за процентами: сколько литров чистого сока/кислоты было и стало. Вода при доливании добавляет объём, но не вещество.

Прогрессии. Арифметическая: $a_n = a_1 + (n - 1)d$; сумма = $\frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n$ (среднее первого и последнего на количество). Геометрическая: $b_n = b_1 r^{n-1}$; сумма = $b_1 \frac{r^n - 1}{r - 1}$ (при $r \neq 1$).

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • СИСТЕМА

3 ручки и 2 тетради стоят 240 рублей; 1 ручка и 4 тетради — 180. Сколько стоит ручка?

→ Из второго уравнения $p = 180 - 4t$. Подставляем: $3(180 - 4t) + 2t = 240$, то есть $540 - 10t = 240$, $t = 30$ и $p = 60$. Проверка: $3 \cdot 60 + 2 \cdot 30 = 240$. Верно.

РАЗБОР 2 • РАБОТА

Одна труба наполняет бассейн за 10 часов, другая — за 15. За сколько наполнят вместе?

→ Производительности: $1/10 + 1/15 = 1/6$ бассейна в час. Значит, вместе — **6 часов**. Типовая ловушка « $(10+15)/2$ » неверна: вместе всегда быстрее, чем самая быстрая труба в одиночку.

РАЗБОР 3 • СМЕСЬ

В 5 литрах сока концентрация 12 %. Сколько воды долить, чтобы стало 8 %?

→ Чистого сока $0,12 \cdot 5 = 0,6$ л, и он не меняется. Новый объём: $0,6 / 0,08 = 7,5$ л. Долить **2,5 литра**. Вся задача — одно деление, если следить за веществом, а не за процентами.

РАЗБОР 4 • ПРОГРЕССИИ

Найдите сумму $3 + 6 + 12 + \dots + 384$.

→ Это геометрическая прогрессия: $b_1 = 3, r = 2$. Последний член $384 = 3 \cdot 2^7$, значит членов 8. Сумма $= 3(2^8 - 1)/(2 - 1) = 3 \cdot 255 = 765$. Быстрая проверка для $r = 2$: сумма = удвоенный последний член минус первый: $768 - 3 = 765$.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение $5(x - 2) = 3x + 8$.
2. Сумма двух чисел 40, одно на 6 больше другого. Найдите их произведение.
3. Мастер красит забор за 4 часа, ученик — за 12. За сколько часов они покрасят его вместе?
4. Смешали 2 литра 30-процентного раствора и 4 литра 15-процентного. Какова концентрация смеси?
5. В арифметической прогрессии $a_1 = 7$ и $d = 4$. Найдите a_{25} .
6. Найдите сумму первых 30 нечётных чисел: $1 + 3 + 5 + \dots + 59$.
7. В геометрической прогрессии $b_3 = 18$ и $b_5 = 162$. Найдите b_1 .
8. Вася решает 2 задачи в минуту, Петя — 3. Петя начал на 5 минут позже Васи. Через сколько минут после старта Васи у них будет поровну решённых задач?
9. ★ Сумма первых n членов последовательности равна $S_n = 3n^2 + 2n$. Найдите десятый член.

Урок 1.3. Квадратный трёхчлен: корни, Виета, вершина

ТЕОРИЯ

Корни. Сначала попробуйте разложить: $x^2 - 7x + 12 = (x - 3)(x - 4)$. Не раскладывается за десять секунд — дискриминант: $D = b^2 - 4ac$, корни $\left(\frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}\right)$. $D > 0$ — два корня, $D = 0$ — один (двукратный), $D < 0$ — нет действительных.

Виета для $x^2 + px + q$: сумма корней $= -p$, произведение $= q$. Олимпиадный смысл: о корнях можно узнать всё, не находя их самих.

Симметричные выражения через Виета. $r^2 + s^2 = (r + s)^2 - 2rs$; $r^3 + s^3 = (r + s)^3 - 3rs(r + s)$; $1/r + 1/s = (r + s)/rs$. Эти три закрывают большинство задач.

Вершина. Парабола $ax^2 + bx + c$ имеет вершину при $x = -b/2a$ — это точка минимума ($a > 0$) или максимума ($a < 0$). Задачи «найдите наименьшее значение» — это почти всегда подстановка вершины. И знак: при $a > 0$ трёхчлен отрицателен строго между корнями и положителен вне их — этого достаточно для квадратных неравенств.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • РАЗЛОЖЕНИЕ

Решите уравнение $x^2 - 7x + 12 = 0$.

→ Ищем два числа с суммой 7 и произведением 12: это 3 и 4. Корни **3 и 4**. Дискриминант тут не нужен: разложение быстрее и без арифметических ошибок.

РАЗБОР 2 • ВИЕТА

Пусть r и s — корни $x^2 - 5x + 3 = 0$. Чему равно $r^2 + s^2$?

→ Виета: $r + s = 5$, $rs = 3$. Тогда $r^2 + s^2 = 25 - 2 \cdot 3 = \mathbf{19}$. Сами корни иррациональны, и находить их — потеря двух минут.

РАЗБОР 3 • ВЕРШИНА

Найдите наименьшее значение выражения $x^2 - 6x + 11$.

→ Вершина при $x = 6/2 = 3$. Значение: $9 - 18 + 11 = \mathbf{2}$. Второй способ — выделение полного квадрата: $(x - 3)^2 + 2 \geq 2$, и видно, что минимум равен 2 при $x = 3$.

РАЗБОР 4 • ПАРАМЕТР

При каких k уравнение $x^2 + kx + 9 = 0$ имеет ровно один корень?

→ Ровно один корень $\Leftrightarrow D = 0$: $k^2 - 36 = 0$, то есть $k = \mathbf{6}$ или $\mathbf{-6}$. Классическая потеря балла — забыть отрицательное значение.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение $x^2 = 5x$. Укажите все корни.
2. Найдите наибольший корень уравнения $x^2 - 2x - 15 = 0$.
3. Корни r и s удовлетворяют $r + s = 6$ и $rs = 4$. Чему равно $1/r + 1/s$?
4. Пусть r и s — корни $x^2 - 4x + 1 = 0$. Чему равно $r^3 + s^3$?
5. Найдите наибольшее значение выражения $-x^2 + 8x - 7$.
6. Число 2 — корень уравнения $x^2 - 6x + c = 0$. Найдите второй корень.
7. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству $x^2 - 5x + 6 < 0$?
8. Квадратное уравнение с целыми коэффициентами имеет корни $3 + \sqrt{2}$ и $3 - \sqrt{2}$. Чему равно произведение корней?
9. ★ Пусть r и s — корни уравнения $x^2 - 3x - 2 = 0$. Квадратное уравнение вида $x^2 + px + q = 0$ имеет корни $r + 1$ и $s + 1$. Чему равно q ?

Урок 1.4. Тождества и трюки: квадраты, кубы, телескопы

ТЕОРИЯ

Три тождества, которые надо узнавать в лицо. $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$; разность квадратов $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$; сумма и разность кубов $a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$. Разность квадратов — главный ускоритель счёта: $101^2 - 99^2 = 200 \cdot 2$.

Если $s = x + 1/x$, то $x^2 + 1/x^2 = s^2 - 2$, а $x^3 + 1/x^3 = s^3 - 3s$. Возводите известное в степень и вычитайте лишнее.

Телескопирование. Длинная сумма или произведение, где соседние члены гасят друг друга:

$\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$ — всё внутри сокращается, остаются первый и последний. Увидели сумму из ста дробей — ищите телескоп.

Группировка. $ab + a + b + 1 = (a + 1)(b + 1)$. Добавить единицу и разложить — стандартный ход в задачах про целые числа.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • РАЗНОСТЬ КВАДРАТОВ

Вычислите $101^2 - 99^2$ без столбика.

→ $(101 - 99)(101 + 99) = 2 \cdot 200 = \mathbf{400}$. На АМС такие вычисления встроены в большие задачи: узнавать разность квадратов надо мгновенно.

РАЗБОР 2 • $x + 1/x$

Известно, что $x + 1/x = 3$. Найдите $x^2 + 1/x^2$ и $x^4 + 1/x^4$.

→ Квадрат: $9 = x^2 + 2 + 1/x^2$, значит $x^2 + 1/x^2 = 7$. Ещё раз тот же ход: $49 = x^4 + 2 + 1/x^4$, значит $\mathbf{47}$. Каждое возведение в квадрат приносит лишнюю двойку — её и вычитаем.

РАЗБОР 3 • ТЕЛЕСКОП

Вычислите сумму $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \dots + \frac{1}{99 \cdot 100}$.

→ Каждое слагаемое: $\frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$. Сумма схлопывается: $1 - 1/100 = \mathbf{99/100}$.

РАЗБОР 4 • ГРУППИРОВКА

Натуральные a и b таковы, что $ab + a + b = 63$. Каково наименьшее возможное значение $a + b$?

→ Добавим 1: $(a + 1)(b + 1) = 64$. Разложения 64 на два множителя ≥ 2 : $2 \cdot 32$, $4 \cdot 16$, $8 \cdot 8$. Суммы $a + b$: 32, 18, 14.

Наименьшая — $\mathbf{14}$ (при $a = b = 7$): произведение фиксировано, сумма минимальна у самых близких множителей.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Вычислите $51^2 - 49^2$.
2. Вычислите $(\sqrt{7} + \sqrt{3})(\sqrt{7} - \sqrt{3})$.
3. Известно, что $x + 1/x = 6$. Найдите $x^3 + 1/x^3$.
4. Вычислите $999 \cdot 1001$ без столбика.
5. Вычислите произведение $(1 - \frac{1}{2})(1 - \frac{1}{3}) \dots (1 - \frac{1}{100})$.
6. Числа a и b таковы, что $a + b = 7$ и $ab = 10$. Найдите $a^3 + b^3$.
7. Вычислите сумму $\frac{1}{\sqrt{2} + 1} + \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{2}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{25} + \sqrt{24}}$.
8. Вычислите $\frac{2^{10} - 1}{2^5 - 1}$.
9. ★ Вычислите $(2 + 1)(2^2 + 1)(2^4 + 1)(2^8 + 1) + 1$.

Урок 1.5. Модуль: уравнения, неравенства, расстояния

ТЕОРИЯ

Модуль — это расстояние. $|x|$ — расстояние от x до нуля; $|x - a|$ — расстояние от x до точки a . Половина задач с модулем решается картинкой на числовой прямой быстрее, чем разбором случаев.

$$|f| = c \text{ (при } c > 0) \Leftrightarrow f = c \text{ или } f = -c. \text{ При } a > 0: |x| < a \Leftrightarrow -a < x < a; |x| > a \Leftrightarrow x < -a \text{ или } x > a.$$

Сумма расстояний. $|x - a| + |x - b|$ — это суммарное расстояние от x до двух точек. Между точками она постоянна и равна $|a - b|$; вне — растёт. Для нечётного числа точек минимум суммы расстояний достигается в средней (медианной) точке.

Вложенные модули. $||x| - 4| = 2$ раскрывается послойно, снаружи внутрь: сначала $|x| - 4 = \pm 2$, потом каждый случай отдельно. Аккуратность важнее скорости: считайте корни в конце.

РАЗОБРАННЫЕ ЗАДАЧИ

РАЗБОР 1 • УРАВНЕНИЕ

Решите уравнение $|2x - 3| = 7$.

→ $2x - 3 = 7$ или $2x - 3 = -7$: корни **5 и -2**. Проверка подстановкой: $|7| = 7$, $|-7| = 7$. Верно.

РАЗБОР 2 • СУММА РАССТОЯНИЙ

Каково наименьшее значение выражения $|x - 1| + |x - 5|$, и при каких x оно достигается?

→ Это сумма расстояний от x до точек 1 и 5. Между ними она постоянна и равна расстоянию между точками: **4**, при любом x из отрезка $[1; 5]$. Никакого разбора случаев: одна картинка.

РАЗБОР 3 • НЕРАВЕНСТВО

Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству $|x - 2| < 3$?

→ $-3 < x - 2 < 3$, то есть $-1 < x < 5$. Целые: 0, 1, 2, 3, 4 — **пять**. Частая ошибка — посчитать концы: при строгом неравенстве -1 и 5 не входят.

РАЗБОР 4 • ВЛОЖЕННЫЕ МОДУЛИ

Сколько корней у уравнения $||x| - 4| = 2$?

→ Слой первый: $|x| - 4 = 2$ или -2 , то есть $|x| = 6$ или $|x| = 2$. Слой второй: $x = \pm 6$ и $x = \pm 2$. Итого **4 корня**.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ПОРЦИЯ

1. Решите уравнение $|x + 4| = 9$ и найдите сумму корней.
2. Сколько корней у уравнения $|3x - 6| = 0$?
3. Сколько целых чисел удовлетворяет неравенству $|x - 3| \leq 5$?
4. Сколько целых решений у уравнения $|x + 2| + |x - 4| = 6$?
5. Решите уравнение $|x - 1| = |x - 7|$.
6. Каково наименьшее значение выражения $|x - 2| + |x - 6| + |x - 9|$?
7. Найдите наименьшее натуральное решение неравенства $|5 - 2x| > 3$.
8. Сколько корней у уравнения $||x - 1| - 3| = 2$?
9. ★ Сколько решений у уравнения $|x - 1| + |x - 3| = x$?

Решения самостоятельных порций

УРОК 1.1

1. $0,06x = 12$, значит $x = 200$.
 2. $0,5 \cdot t = 1$, значит $t = 2$: подорожать на **100 %**. Проценты вниз и вверх не симметричны, потому что базы разные.
 3. Чистого сока $0,2 + 0,6 = 0,8$ л на 5 л смеси: **16 %**. Это взвешенное среднее 10 и 20 с весами 2 : 3.
 4. $b = 12$: тогда $a = 8$, $c = 15$. Ответ **8 : 15**.
 5. Было 105, стало $16 \cdot 8 = 128$. Добавили **23**.
 6. $2 \cdot 30 \cdot 60 / (30 + 60) = 40$ км/ч.
 7. 20 м/с. Перевод: $\times 3,6$, то есть **72 км/ч**.
 8. $1,1 \cdot 1,1 = 1,21$: на **21 %**. Лишний 1 % — это «процент на процент», десять процентов от десяти.
- ★ Каждая замена умножает количество кислоты на $3/4$: $40 \% \cdot (3/4)^2 = 22,5 \%$.

УРОК 1.2

1. $5x - 10 = 3x + 8$, значит $2x = 18$, $x = 9$.
 2. $2x + 6 = 40$, $x = 17$: числа 17 и 23, произведение **391**.
 3. $1/4 + 1/12 = 1/3$ забора в час, значит **3 часа**.
 4. 1,2 л вещества на 6 л: **20 %**.
 5. $7 + 24 \cdot 4 = 103$.
 6. $(1 + 59)/2 \cdot 30 = 900$. Красивый факт: сумма первых n нечётных всегда равна n^2 .
 7. $r^2 = 162/18 = 9$. Тогда $b_1 = 18/r^2 = 2$ (знак r не важен: делим на r^2).
 8. Вася работал t минут, Петя $t - 5$: уравнение $2t = 3(t - 5)$, откуда $t = 15$ минут. Проверка: у обоих по 30 задач.
- ★ $S_{10} = 320$, $S_9 = 261$: десятый член равен **59**. Приём работает для любой суммы: член = разность соседних сумм.

УРОК 1.3

1. $x(x - 5) = 0$: корни **0 и 5**. Деление на x теряет корень 0.
 2. $(x - 5)(x + 3) = 0$: корни 5 и -3 . Наибольший — **5**.
 3. $(r + s)/rs = 6/4 = 3/2$.
 4. $64 - 3 \cdot 1 \cdot 4 = 52$.
 5. Вершина при $x = 4$: $-16 + 32 - 7 = 9$.
 6. Сумма корней 6, значит второй корень **4** (и заодно $c = 8$).
 7. $(x - 2)(x - 3) < 0$ при $2 < x < 3$. Целых там **нет: 0**.
 8. $9 - 2 = 7$. Само уравнение: $x^2 - 6x + 7 = 0$.
- ★ $(r + 1)(s + 1) = rs + r + s + 1 = -2 + 3 + 1 = 2$. Корни искать не нужно: всё даёт Виета.

УРОК 1.4

1. $2 \cdot 100 = 200$.
2. $7 - 3 = 4$.
3. $216 - 18 = 198$.

4. $10^6 - 1 = 999\,999$.

5. $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \dots \cdot \frac{99}{100}$: всё сокращается до **1/100**.

6. $343 - 210 = 133$.

7. Каждое слагаемое равно $\sqrt{(k+1)} - \sqrt{k}$; телескоп даёт $\sqrt{25} - 1 = 4$.

8. $(2^5 - 1)(2^5 + 1)/(2^5 - 1) = 2^5 + 1 = 33$.

★ $(2-1)(2+1)(2^2+1)(2^4+1)(2^8+1) = 2^{16} - 1$, значит выражение равно $2^{16} = 65\,536$.

УРОК 1.5

1. Корни 5 и -13: они симметричны относительно точки -4, поэтому сумма равна **-8**.

2. Только $3x - 6 = 0$: **один корень**, $x = 2$.

3. От -2 до 8 включительно: **11 чисел**.

4. Расстояние между -2 и 4 равно 6, значит равенство выполняется на всём отрезке $[-2; 4]$. Целых решений 7.

5. Середина: $x = 4$.

6. При $x = 6$: $4 + 0 + 3 = 7$.

7. Натуральные из $x > 4$ начинаются с **5** (числа 1-4 не подходят: подставьте и проверьте).

8. $|x - 1| = 5$ даёт 6 и -4; $|x - 1| = 1$ даёт 2 и 0. Всего **4 корня**.

★ При $x < 1$: $4 - 2x = x$, $x = 4/3$ — не в промежутке. При $1 \leq x \leq 3$: $2 = x$ — подходит. При $x > 3$: $2x - 4 = x$, $x = 4$ — подходит. Итого **2 решения** (2 и 4).